

20. hét - TANANYAG

CNC-marás és CNC-esztergálás alapjai

A hét célja

A CNC-marás és a CNC-esztergálás működési elvének, főbb különbségeinek és tipikus ipari alkalmazásainak megismerése.

Bevezetés

A CNC-technológia két legfontosabb megmunkálási eljárása a marás és az esztergálás. Mindkettő számítógép-vezérelt, de eltérő módon mozog a szerszám és a munkadarab.

CNC-marás

- A szerszám forog, a munkadarab rögzített.
- 3-5 tengelyes megmunkálás is lehetséges.
- Prizmás alkatrészek gyártására alkalmas.
- Jellemző műveletek: sík-, kontúr-, zsebmarás és furatkészítés.

CNC-esztergálás

- A munkadarab forog, a szerszám előtoló mozgást végez.
- Forgástestek készítésére használják.
- Jellemző műveletek: hosszesztergálás, homlokesztergálás, beszúrás és menetvágás.

Marás és esztergálás összehasonlítása

- Marás: a forgó elem a szerszám; tipikus alkatrész a lemez, konzol és ház.
- Esztergálás: a forgó elem a munkadarab; tipikus alkatrész a tengely és persely.

Kapcsolódás a villamos szakmához

A villamos és mechatronikai technikusok gyakran találkoznak CNC gépek szervohajtásaival, érzékelőivel, PLC-vezérlésével és biztonsági rendszereivel. A gépek működésének ismerete megkönnyíti a hibakeresést és a karbantartást.

Gyakorlati feladat

Vizsgáljatok meg egy marással és egy esztergálással készült alkatrészt, és határozzátok meg, mely technológiával és milyen műveletekkel készülhettek.

Valós ipari példa

Egy automatizált gyártósoron a motorok tengelyeit CNC-esztergán, míg a szenzortartó konzolokat CNC-marógépen készítik. A két technológia együtt biztosítja a berendezés mechanikai elemeinek pontos gyártását.

Történelmi áttekintés

A hagyományos maró- és esztergagépek fejlődéséből alakultak ki a modern CNC megmunkáló központok, amelyek ma már automatikus szerszámcserevel és hálózati adatkapcsolattal működnek.

Összefoglalás

A megfelelő megmunkálási technológia kiválasztása alapvetően meghatározza a gyártás pontosságát, gazdaságosságát és minőségét.

Következő hét

21. hét: CNC megmunkálás szimulációja és digitális iker (Digital Twin) a gyártásban.

Mérnöki gondolat

A legjobb alkatrész az, amelyet elsőre pontosan és ismételhetően lehet legyártani.